

Avaliação da Lista 3 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Equivalência sob adição de derivada temporal total

Uso de notação apropriada: muito boa notação geral, com uso consistente de L_1 , L_2 , q^i , $\dot{q}^i$ e derivadas parciais. A escrita está próxima do padrão de organização do texto-base.

Clareza de exposição e argumentação: o item está bem desenvolvido, com sequência lógica clara e etapas facilmente verificáveis. Em comparação com o texto de aula, a resposta preserva bem o espírito da demonstração.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e mostram adequadamente o cancelamento dos termos extras provenientes da derivada total.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento relevante neste item.

(b) Teorema inverso para lagrangianas equivalentes

Uso de notação apropriada: a notação é boa, com introdução clara da função diferença entre as lagrangianas e da decomposição

$$\psi = A_i \dot{q}^i + B.$$

Clareza de exposição e argumentação: este é o item mais forte da solução. O estudante acompanha a ideia central do texto-base: usa a estrutura polinomial na variável velocidade, isola o termo com acelerações e obtém as condições diferenciais sobre A_i e B .

Cálculos corretos passo a passo: a prova está correta em quase toda a sua extensão, inclusive na identificação de A_i como gradiente e de B como derivada temporal da função potencial correspondente. O ponto que merece correção é o sinal na relação final: o enunciado

pede

$$L_2 - L_1 = -\frac{dF}{dt},$$

enquanto a resposta termina com a forma de sinal oposto, a menos que se redefina explicitamente $F \mapsto -F$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há uma inconsistência de convenção no sinal final. Fora isso, o conteúdo conceitual do item está bem alinhado ao texto de aula.

(c) Cálculo da hamiltoniana para $L = K - V$

Uso de notação apropriada: a notação está adequada e utiliza corretamente os momentos conjugados e a função hamiltoniana.

Clareza de exposição e argumentação: a solução é clara e suficientemente detalhada, embora um pouco mais curta que a apresentação de referência.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos e levam ao resultado esperado,

$$H = K + V.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção conceitual relevante neste item.

(d) Conservação temporal da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: boa notação, com uso consistente de H , p_i e das equações de Euler–Lagrange.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento é claro e muito próximo do texto-base, especialmente ao destacar a identidade intermediária

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}.$$

Cálculos corretos passo a passo: corretos no conteúdo e na conclusão. O estudante mostra adequadamente que, se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, então a hamiltoniana é conservada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento observável neste item.